



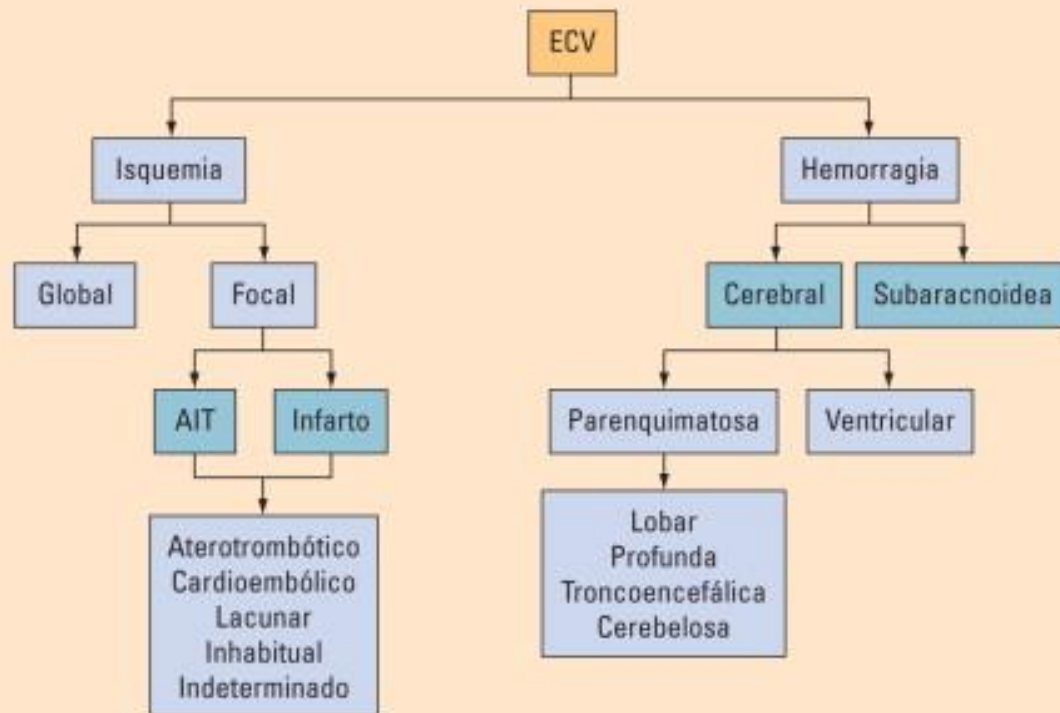
HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

Qué hay de nuevo?

MD, MPH(c) ROSA LIZBETH ECOS QUISPE
NEURÓLOGA VASCULAR

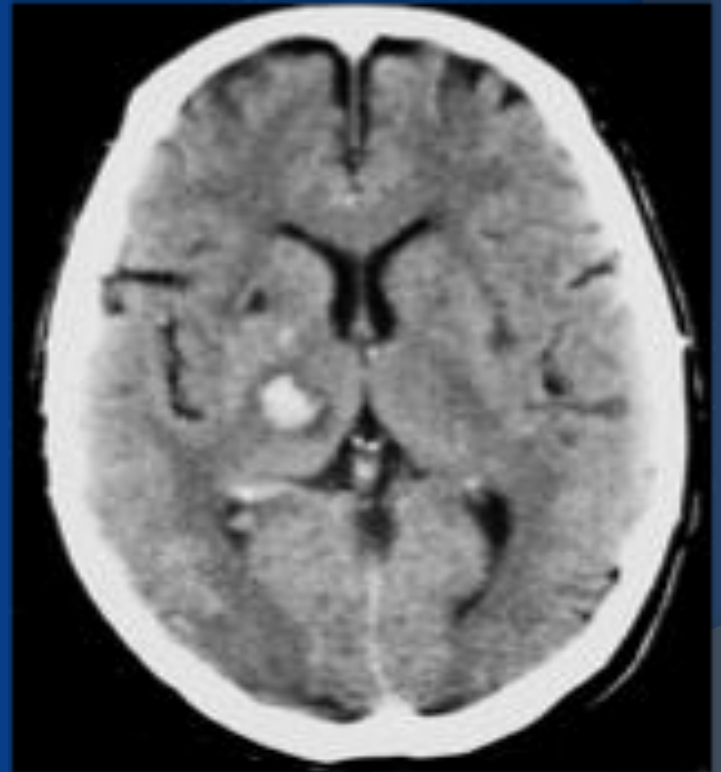
Maestría en investigación epidemiológica - UPCH
Maestría en Gestión de Servicios de Salud - USMP

CLASIFICACIÓN



EPIDEMIOLOGÍA

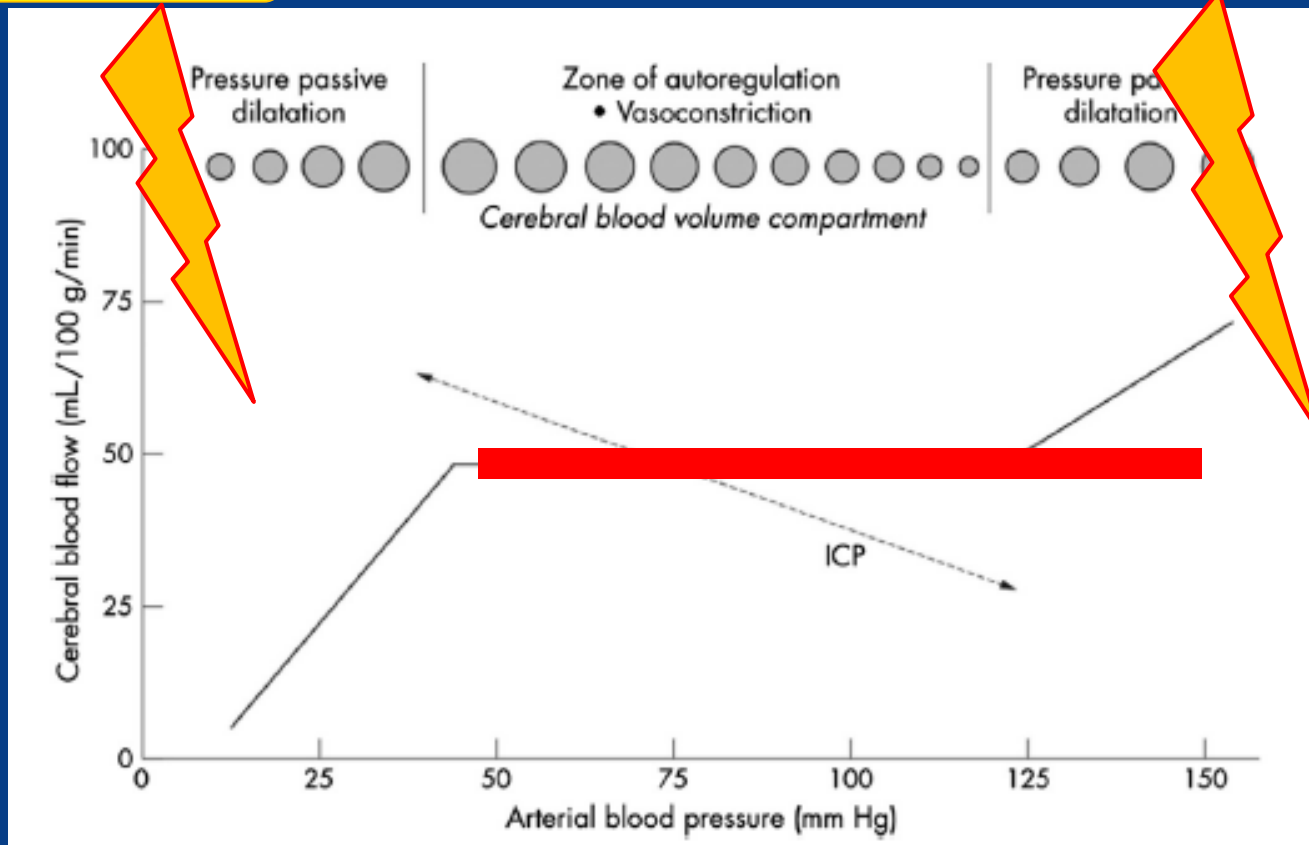
- ⦿ Constituye la principal causa de discapacidad a nivel mundial
- ⦿ HIC
 - EEUU: 10% ECV
 - Impacto es más alto en población de bajos recursos
 - HIC es $\approx 1,6$ veces > raza negra que blancos; 1,6 veces > mexicoamericanos que blancos no hispanos
 - Países de medio-bajos ingresos > países de altos ingresos
- ⦿ Incidencia en Perú es de 180 x 100 000 habitantes



HEMORRAGIA

Isquemia

Hemorragia
Edema



Curva de autorregulación cerebral

FISIOPATOLOGÍA

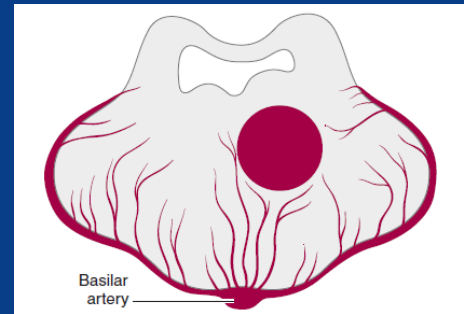
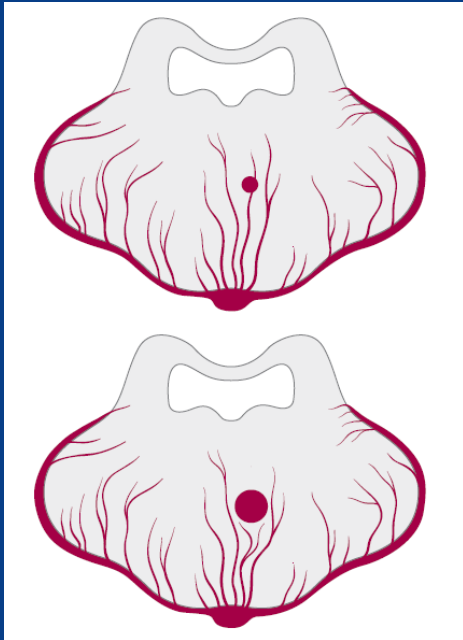


TABLA 2. Mecanismos fisiopatológicos implicados en la hemorragia intracerebral

Fases	Eventos	Tiempo	Mecanismos
I. Proceso patológico	Rotura vascular	1-10 segundos	Cambios vasculares crónicos: lipohialinosis, amiloide
II. Origen del hematoma	Formación hematoma	< 1 h	HTA, trastornos de coagulación
III. Progresión/crecimiento	Expansión hematoma	1-6 h	HTA, lesión tisular y vascular perihematoma
IV. Lesión secundaria	Formación de edema	24-72 h	Toxicidad humoral y celular, degradación de sangre

HTA: hipertensión arterial.

Diagnóstico

⦿ Cuadro clínico

- Tiempo de enfermedad
- Síntomas
- FR vascular
 - Infarto cerebral
 - HIC previa
 - Dislipidemia
 - DM
 - Síndrome metabólico
 - Biomarcadores imagenológicos

Diagnóstico

AngioTAC

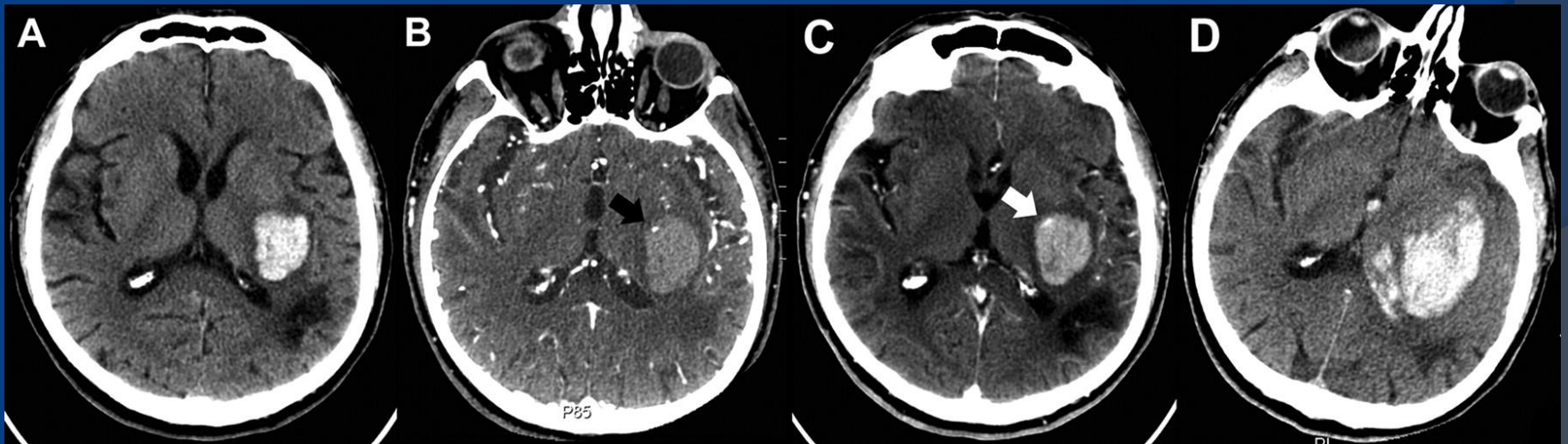
IRM

Angiografía por
sustracción digital

Diagnóstico

⦿ TAC CEREBRAL

- Sin contraste
- Con contraste



Diagnóstico

Table 1 Causes of non-traumatic intracerebral haemorrhage.

High blood pressure

Amyloid angiopathy

Ethanol

Haematological diseases

Von Willebrand factor deficiency

Haemophilia

Afibrinogenemia

Hyperfibrinolysis syndromes

Idiopathic thrombotic

thrombocytopenic purpura

Disseminated intravascular

coagulation

Coagulation disorders and

thrombocytopenia in liver disease

Thrombocytopenia

Thrombocythemia

Multiple myeloma

Anticoagulants and
fibrinolytic drugs

Vitamin K antagonists

Heparin

Streptokinase

Urokinase

Tissue plasminogen activator

Brain tumours

Primary tumours

Metastasis

Vascular

malformations

Aneurysms

Arteriovenous malformations

Venous angiomas

Cavernomas

Telangiectasias

Moyamoya syndrome

Non-infectious

inflammatory

vascular disease

Vasculitis

Infectious

inflammatory

vascular disease

sympathomimetic

drugs

Mycotic aneurysms

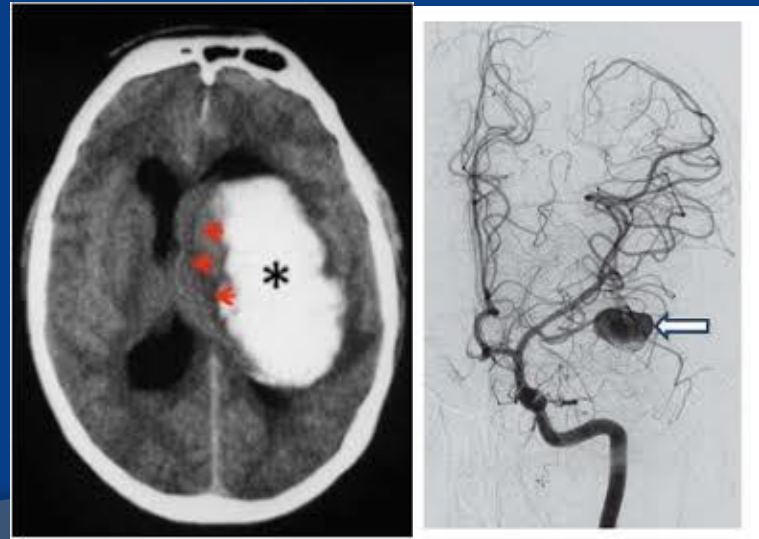
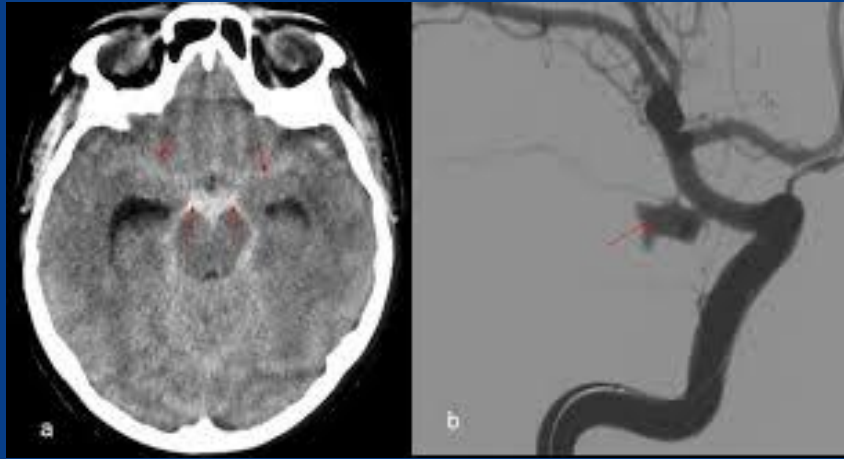
Cocaine

Amphetamines

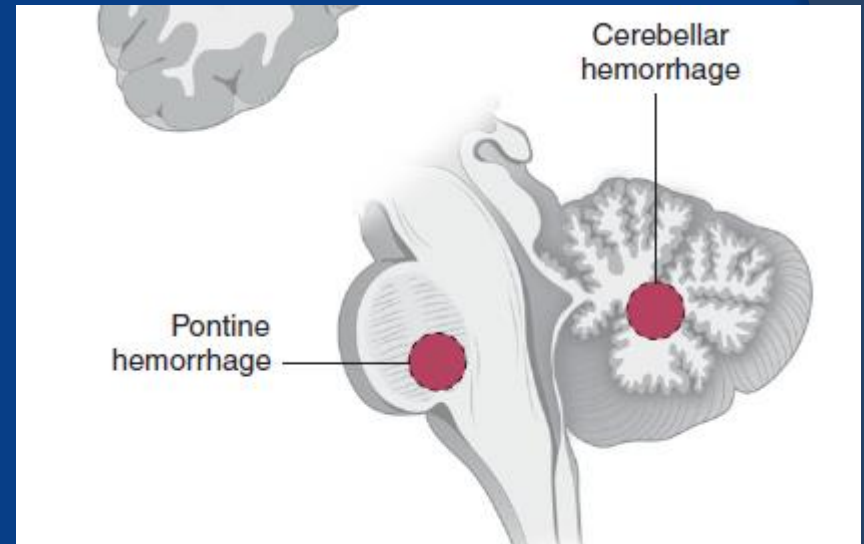
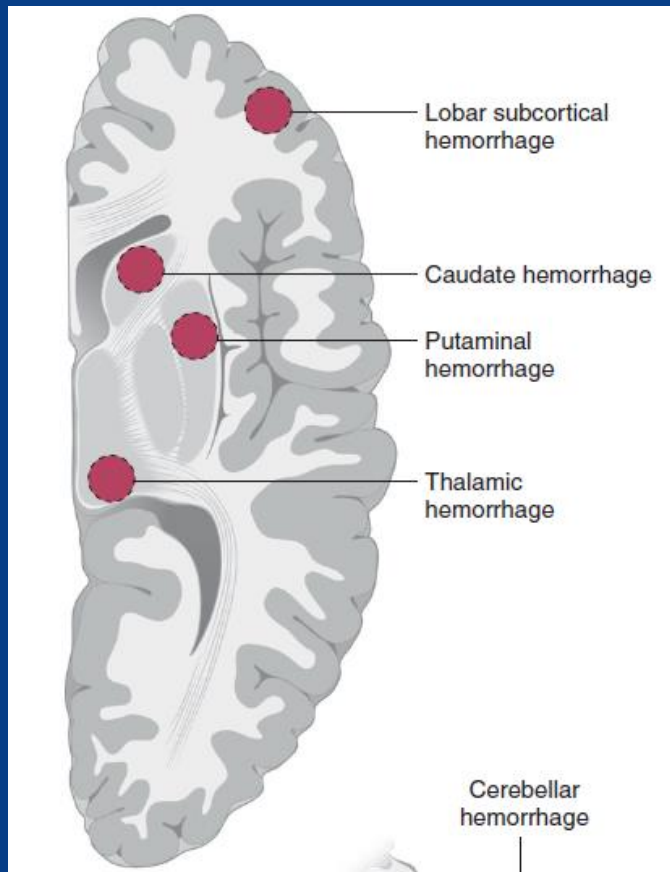
Crack

Nasal decongestants





Clasificación topográfica



Clasificación etiológica

- Primaria
 - HTA
 - AA
- Secundaria
 - Fármacos
 - Coagulopatías
 - MAVs, aneurismas

ETIOLOGIA	LOCALIZACION*	EDAD
Hipertensión arterial (40-70%)	Ganglios de la base, cerebelo, tronco, sustancia blanca subcortical	Mayores de 45 años
Malformaciones vasculares (4-10%)	Lobares	Jóvenes
Angiopatía amiloidea (5-10%)	Lobares	Ancianos
Tumores cerebrales (2-10%)	Atípicas	
Anticoagulación, fibrinólisis (9-14%)	Lobares	Ancianos
Drogas simpaticomiméticas		Jóvenes
Indeterminada (10%)		

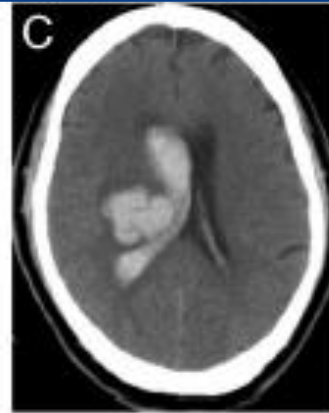
Dx. Topográfico



Putamen



Thalamus



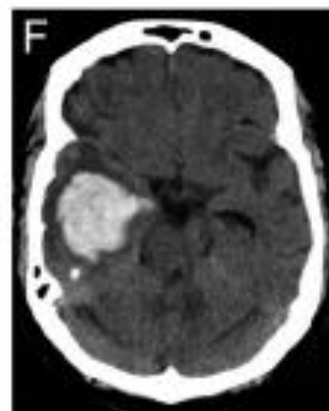
Subcortical



Pons



Cerebellum



Temporal lobe

Tratamiento

- ⦿ Manejo de vía aérea
- ⦿ Corrección de factores desencadenantes
- ⦿ Test de disfagia (1,B-R)
- ⦿ Monitoreo cardíaco primeras 24-72 h (2a,C-LD)
- ⦿ Evaluación de foco infeccioso (2a,C-LD)

Manejo de PA

COR	LOE	Recomendaciones
2a	B-NR	En pacientes con HIC espontánea ...reducción aguda de la PA, la titulación cuidadosa para asegurar un control constante y sostenido de la PA , evitando picos y una gran variabilidad en la PAS...
2a	C-LD	...iniciar el tratamiento dentro de las 2 horas posteriores al inicio de la HIC y alcanzar el objetivo dentro de 1 hora ...

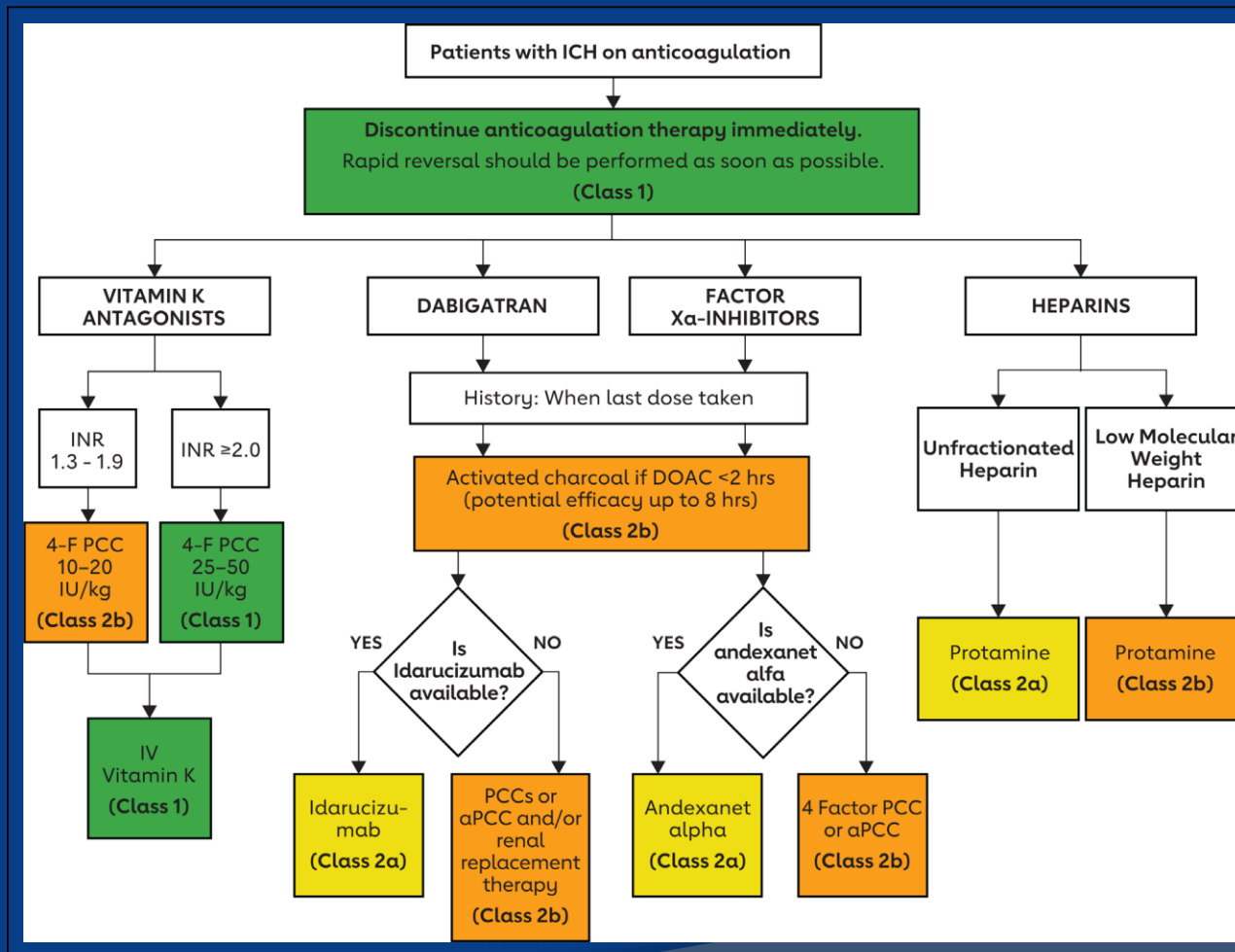
Manejo de PA

COR	LOE	Recomendaciones
2b	B-R	HIC espontánea de severidad leve- moderada...PAS 150 - 220 mm Hg, disminución aguda de la PAS a un objetivo de 140 mm Hg ...rango de 130 a 150 mm Hg ...
3	C-LD	HIC leve a moderada...PAS >150 mmHg, reducción aguda de la PAS a <130 mm Hg es potencialmente dañina.
2a	C-LD	HIC espontánea grande o grave o ...requieren descompresión quirúrgica... la reducción intensiva de la PA no están bien establecidas.

Tratamiento hemostático

COR	LOE	Recomendaciones
2b	B-R	HIC espontánea (con o sin el signo de la mancha), la eficacia del factor VIIa recombinante ... no está clara
2a	B-R	HIC espontánea (con o sin el signo de la mancha, el signo del agujero negro o el signo combinado) ... ATX ...no está bien establecida.

Manejo de hemorragia relacionada a uso de ACO



Tratamiento

- Evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia (IC). Tratar $<40-60\text{mg/dl}$ (1,C-LD) y $>180-200$ (2a,C-LD)
- Manejar la fiebre (2b,C-LD)
- Hipotermia terapéutica $<35^{\circ}\text{C}$ es incierto (2b,C-LD)
- Antiepilépticos para crisis epilépticas, pacientes con alteración del estado mental y EEG patológico
- **NO antiepilépticos profilácticos**

Prevención de TEP/ Trombosis

- ⦿ Compresión neumática intermitente desde el diagnóstico (1,B-R)
- ⦿ Bajas dosis de HNF/HBPM, puede ser útil (2a,C-LD)
- ⦿ ...Profilaxis dentro de 24-48 horas del inicio (2b,C-LD)
- ⦿ ...medias de compresión graduada hasta la rodilla o hasta el muslo ...solas no son beneficiosas...(3,B-R)

Tratamiento Trombosis

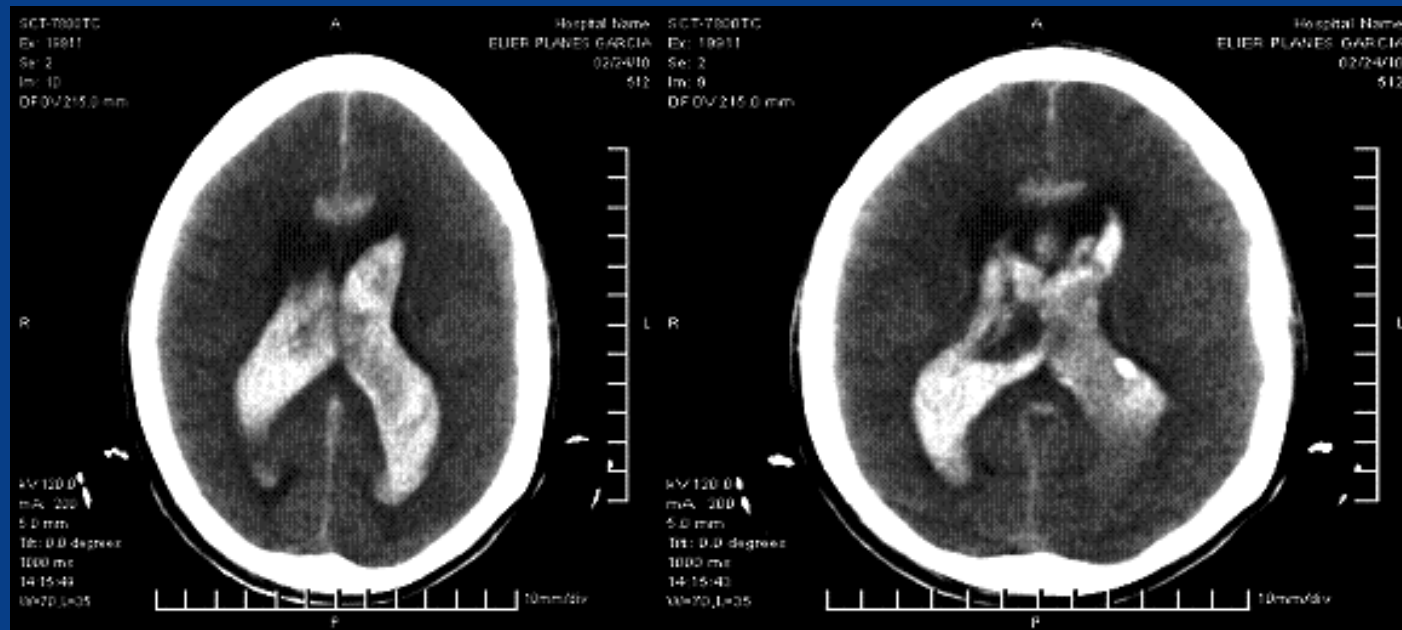
- ⦿ ...TVP proximal que aún no son candidatos para la anticoagulación, el uso **temporal de un filtro recuperable** es razonable ...(2a,C-LD)
- ⦿ TVP/TE...se puede considerar retrasar el tratamiento con HNF o HBPM durante 1 a 2 semanas después del inicio ...(2b,C-LD)

Cuidados de enfermería

- ⊙ ...evaluaciones neurológicas frecuentes (incluida la GCS) en la fase hiperaguda temprana. (1,C-LD)
 - Cambio del estado
 - Examen neurológico
 - Nivel de conciencia.
- ⊙ ...evaluaciones neurológicas frecuentes en la UCI y la unidad de ictus son razonables **hasta 72 horas**...(2a,C-LD)
- ⊙ ...enfermería especializada en stroke pueden ser efectivas para mejorar el resultado y la mortalidad. (2a,C-LD)

Manejo quirúrgico

● Drenaje ventricular



Manejo quirúrgico

COR	LOE	Recommendations
1	B-NR	1. In patients with spontaneous ICH or IVH and hydrocephalus that is contributing to decreased level of consciousness, ventricular drainage should be performed to reduce mortality. ^{347–350}
2b	B-NR	2. In patients with moderate to severe spontaneous ICH or IVH with a reduced level of consciousness, ICP monitoring and treatment might be considered to reduce mortality and improve outcomes. ^{159,351–356}
2b	B-NR	3. In patients with spontaneous ICH, the efficacy of early <u>prophylactic hyperosmolar therapy</u> for improving outcomes is not well established. ^{357–361}
2b	C-LD	4. In patients with spontaneous ICH, bolus <u>hyperosmolar therapy may be considered</u> for transiently reducing ICP. ^{362–364}
3: No Benefit	B-R	5. In patients with spontaneous ICH, corticosteroids should <u>not be administered</u> for treatment of elevated ICP. ^{365–369}

Implicancias

⦿ Reducción intensiva de PA

- Disminución del volúmen del hematoma
- La evidencia sugiere que la disminución de la PA en la fase aguda es segura
- Sin embargo, no hay evidencia del beneficio clínico ni del tiempo de intervención.



Gracias!!!

*Jr. Ancash 1271, Barrios Altos, Lima 1 – Perú
Fax 328-7382 Central telefónica 328-0505*